Chapitre 1

La puissance

Rappel : la procédure du test statistique

En se référant à une distribution théorique (les tables), ces statistiques permettent de calculer une probabilité p

p est la probabilité d'obtenir les résultats qui ont été mesurés sur l'échantillon si H_0 est vraie

Rappel : la procédure du test statistique

Si p est très petit, il est improbable que H_0 soit vraie et on la rejette.
(Attention: p n'est pas la probabilité que H_0 soit vraie)

α est le seuil de convention pour rejeter H_0

Rappel : la procédure du test statistique

Par malchance, il arrive que p soit très petit et que pourtant H_0 soit vraie

On commet alors une erreur de première espèce

Sa probabilité est égale à α

Rappel : la procédure du test statistique

Il arrive plus souvent que H_0 soit fausse et que l'on ne la rejette pas

On commet alors une erreur de seconde espèce

Sa probabilité, β, est plus difficile à calculer

Etat réel des chose

Décision	H_0 vraie	H_0 fausse
Rejet de H_0	Erreur de première espèce $p = \alpha$	Décision correcte $p = 1 - \beta$ = puissance
Non-rejet de H_0	Décision correcte $p = 1 - \alpha$	Erreur de seconde espèce $p = \beta$

La puissance

= Probabilité de rejeter correctement une hypothèse nulle fausse

Plus une expérience est puissante, plus elle a de chance d'aboutir

Un exemple

Etude du QI dans différentes professions

Le QI des avocats est-il supérieur à la moyenne 100 ?

NB: $\sigma = 15$

Un exemple

Prélever un échantillon aléatoire de 25 avocats

H_0: μ = 100

H_A: μ > 100

$$Z = \frac{\overline{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{N}}}$$

Z	Probabilité inférieur à Z	Probabilité supérieur à Z
1,62	0,9474	0,0526
1,63	0,9484	0,0516
1,64	0,9495	0,0505
1,65	0,9505	0,0495
1,66	0,9515	0,0485
1,67	0,9525	0,0475
1,68	0,9535	0,0465
1,69	0,9545	0,0455
1,70	0,9554	0,0446

Z	Probabilité inférieur à Z	Probabilité supérieur à Z
1,62	0,9474	0,0526
1,63	0,9484	0,0516
1,64	0,9495	0,0505
1,65	0,9505	0,0495
1,66	0,9515	0,0485
1,67	0,9525	0,0475
1,68	0,9535	0,0465
1,69	0,9545	0,0455
1,70	0,9554	0,0446

Un exemple

$$Z > 1{,}645 \longrightarrow \frac{\overline{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{N}}} > 1{,}645$$

$$\frac{\overline{X} - 100}{\frac{15}{\sqrt{25}}} > 1{,}645 \longrightarrow \overline{X} > 104{,}935$$

La puissance

Calculer la puissance nécessite de faire une supposition sur la moyenne réelle de la population

Ex: Quelle serait la puissance si $\mu_{avocat} = 104$

La puissance

Puissance = P($\overline{X}$ >104,935 I μ=104)

= P(Z >0,31) = 0,3783

$$Z = \frac{\overline{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{N}}} = \frac{104{,}935 - 104}{\frac{15}{\sqrt{25}}} = 0{,}31$$

La puissance

Non rejet de H_0 = résultat ambigu

Puissance insuffisante = étude inutile

Comment augmenter la puissance d'une étude ?

Les facteurs affectant la puissance

1. <u>La moyenne réelle de la population testée</u>

L'effet réel dans la population

Les chances de trouver une différence dépendent de l'ampleur de cette différence

Les facteurs affectant la puissance

Moyenne réelle de la population	Puissance
101	0,0951
102	0,1635
103	0,2611
104	0,3783
105	0,5080
110	0,9545

Les facteurs affectant la puissance

Il n’est pas possible de manipuler la moyenne réelle de la population

C’est l’objet de l’étude

Les facteurs affectant la puissance

2. <u>La valeur de α</u>

Plus α est petit, plus il est difficile de rejeter H_0

Et plus la puissance est faible

Les facteurs affectant la puissance

Valeur de α	Puissance
0,01	0,1611
0,02	0,2358
0,05	0,3783
0,10	0,5199
0,20	0,6879

Les facteurs affectant la puissance

Augmenter α est dangereux

Risque de trouver des différences inexistantes

Les facteurs affectant la puissance

3. <u>La variance de la population</u>

Plus la variabilité est grande et plus la puissance est faible

Car erreur d'échantillonnage plus importante

Les facteurs affectant la puissance

Ecart-type	Puissance
10	0,6406
15	0,3783
20	0,2611
30	0,1635

Les facteurs affectant la puissance

Assurer des conditions standardisées

Limiter l’étude à une sous-population

Les facteurs affectant la puissance

4. <u>L'effectif de l'échantillon</u>

Plus l'échantillon est grand, plus la puissance est forte

Car diminue les risques d'erreur d'échantillonnage

Les facteurs affectant la puissance

Taille de l'échantillon	Puissance
5	0,1469
10	0,2119
25	0,3783
50	0,5948
100	0,8461
250	0,9949

Les facteurs affectant la puissance

L'effectif de l'échantillon est le facteur le plus facilement manipulable

= un des objectifs des tests de puissance

Les facteurs affectant la puissance

5. <u>Le test statistique utilisé</u>

Différents tests se caractérisent par leur puissance relative

Puissance dépend des conditions

Les facteurs affectant la puissance

<u>Exemples</u>:

* Tests paramétriques > tests non paramétriques

* Si échantillons pairés:

  t pour échantillons pairés >

  t pour échantillons indépendants

Les facteurs affectant la puissance

5. <u>Le test statistique utilisé</u>

Tests unilatéraux ou bilatéraux

Test unilatéral plus puissant si différence dans le sens prédit

Les facteurs affectant la puissance

Hypothèse alternative	Puissance si $\mu = 96$	Puissance si $\mu = 104$
$H_A : \mu > 100$	0	0,3783
$H_A : \mu < 100$	0,3783	0
$H_A : \mu \neq 100$	0,2643	0,2643

La taille de l'effet

Non rejet de H_0 ≠ Absence d'effet

Pas de preuves suffisantes

Nombre de sujets insuffisant ?

La taille de l'effet

Rejet de H_0 ≠ Effet important d'un point de vue pratique ou théorique

La signification statistique ne reflète pas l'importance de l'effet

Exemple

Médecins	Notaires
$H_0 : \mu = 100$ $H_A : \mu \neq 100$	$H_0 : \mu = 100$ $H_A : \mu \neq 100$
$N = 5000$ $\quad \overline{X} = 100{,}5$	$N = 5$ $\quad \overline{X} = 111$
$Z = 2{,}38$	$Z = 1{,}64$
$P = 0{,}0087$ (très significatif) Rejeter H_0	$P = 0{,}0505$ (non significatif) Ne pas rejeter H_0

La statistique d de Cohen

Mesure de la taille de l'effet indépendamment de la signification statistique

Formule différente pour chaque test statistique

La statistique d de Cohen

Test Z sur une moyenne avec σ connu	$d = \frac{\overline{X} - \mu}{\sigma}$
Test t sur une moyenne avec σ inconnu	$d = \frac{\overline{X} - \mu}{S}$
Test t sur deux échantillons pairés	$d = \frac{\overline{D} - \mu_D}{S_D}$
Test t sur deux échantillons indépendants	$d = \frac{\left(\overline{X}_1 - \overline{X}_2\right) - \left(\mu_1 - \mu_2\right)}{S_P}$
Test sur un coefficient de corrélation	$d = r - \rho$

Les conventions de Cohen

Taille de l'effet	d	Définition
Petite	0,20	Effet réel mais difficile à percevoir
Moyenne	0,50	Effet visible par un observateur intelligent
Grande	0,80	Effet facilement détectable

La statistique d de Cohen

Remarques:

1. Taille de l'effet à relativiser

2. d est une statistique (estimation) sujette à l'erreur d'échantillonnage

Exemple

Médecins :

$$d = \frac{\overline{X} - \mu}{\sigma} = \frac{100{,}5 - 100}{15} = 0{,}03$$

d < 0,20 = effet très petit

Notaires :

$$d = \frac{\overline{X} - \mu}{\sigma} = \frac{111 - 100}{15} = 0{,}73$$

d proche de 0,80 = grand effet

Exemple 2

Exemple 7.2 sur l'empan mnésique chez des sujets très âgés

$H_0 : \mu = 7$

$H_A : \mu \neq 7$

$\overline{X} = 5{,}216$ **S = 1,832** **N = 20**

Exemple 2

$$t_{obs} = \frac{\overline{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{N}}} = \frac{5{,}216 - 7}{\frac{1{,}832}{\sqrt{20}}} = \frac{-1{,}78}{0{,}41} = -4{,}34$$

$t_{0,025}$ = 2,093

Puisque 4,34 > 2,093, rejeter H_0

Exemple 2

$$d = \frac{\overline{X} - \mu}{S} = \frac{5{,}216 - 7}{1{,}832} = -0{,}97$$

On ignore le signe –, d = 0,97

Différence <u>très importante</u> (d > 0,80) et statistiquement significative

Calcul de la puissance

Recombiner la taille de l'effet à l'effectif des échantillons:

$$\delta = d\left[f(N)\right]$$

	Puissance	Estimation de N
Test sur une moyenne	$\delta = d\sqrt{N}$	$N = \left(\frac{\delta}{d}\right)^2$
Test t sur deux échantillons pairés	$\delta = d\sqrt{N}$	$N = \left(\frac{\delta}{d}\right)^2$
Test t sur deux échantillons indépendants	$\delta = d\sqrt{\frac{N}{2}}$	$N = 2\left(\frac{\delta}{d}\right)^2$
Test sur une corrélation	$\delta = d\sqrt{N-1}$	$N = \left(\frac{\delta}{d}\right)^2 + 1$

Calcul de la puissance

Table δ

Puissance pour différentes valeurs de δ selon la valeur de α

Exemple

Etude sur le QI des avocats (N = 25)

Puissance si μ = 104:

$$d = \frac{\mu - \mu_0}{\sigma} = \frac{104 - 100}{15} = 0{,}27$$

$$\delta = d\sqrt{N} = 0{,}27\sqrt{25} = 1{,}35$$

α pour le test unilatéral

δ	.05	.025	.01	.005
1.00	.26	.17	.09	.06
1.10	.29	.20	.11	.07
1.20	.33	.22	.13	.08
1.30	.37	.26	.15	.10
1.40	.40	.29	.18	.12
1.50	.44	.32	.20	.14
1.60	.48	.36	.23	.17
1.70	.52	.40	.27	.19
1.80	.56	.44	.30	.22
…	…	…	…	…

α pour le test unilatéral

δ	.05	.025	.01	.005
1.00	.26	.17	.09	.06
1.10	.29	.20	.11	.07
1.20	.33	.22	.13	.08
1.30	.37	.26	.15	.10
1.40	.40	.29	.18	.12
1.50	.44	.32	.20	.14
1.60	.48	.36	.23	.17
1.70	.52	.40	.27	.19
1.80	.56	.44	.30	.22
…	…	…	…	…

Exemple

Etude sur le QI des avocats

Combien de sujets pour avoir une puissance de 0,80 si μ = 104:

$$d = \frac{\mu - \mu_0}{\sigma} = \frac{104 - 100}{15} = 0{,}27$$

	Puissance	Estimation de N
Test sur une moyenne	$\delta = d\sqrt{N}$	$N = \left(\frac{\delta}{d}\right)^2$
Test t sur deux échantillons pairés	$\delta = d\sqrt{N}$	$N = \left(\frac{\delta}{d}\right)^2$
Test t sur deux échantillons indépendants	$\delta = d\sqrt{\frac{N}{2}}$	$N = 2\left(\frac{\delta}{d}\right)^2$
Test sur une corrélation	$\delta = d\sqrt{N-1}$	$N = \left(\frac{\delta}{d}\right)^2 + 1$

	α pour le test unilatéral			
δ	.05	.025	.01	.005
…	…	…	…	…
2.00	.64	.52	.37	.28
2.10	.68	.56	.41	.32
2.20	.71	.60	.45	.35
2.30	.74	.63	.49	.39
2.40	.78	.67	.53	.43
2.50	.80	.71	.57	.47
2.60	.83	.74	.61	.51
2.70	.85	.77	.65	.55
…	…	…	…	…

Exemple

Etude sur le QI des avocats

Combien de sujets pour avoir une puissance de 0,80 si μ = 104:

$$N = \left(\frac{\delta}{d}\right)^2 = \left(\frac{2{,}5}{0{,}27}\right)^2 = 85{,}7$$

N = 86

L'utilité des tests de puissance

1. Estimer la puissance de l'étude avant de la réaliser

Nécessite:

a) Choisir le test statistique

b) Estimer la taille de l'effet réel

c) Prévoir le nombre de sujets

Comment estimer a priori la taille de l'effet

Quel effet minimal veut-on pouvoir mettre en évidence ?

<u>Exemple</u>:

Etude sur le QI

Une différence n'est substantielle que si QI>105

$$d = \frac{105 - 100}{15} = 0{,}33$$

Comment estimer a priori la taille de l'effet

Trois manières d'estimer la taille de l'effet:

1) Les recherches antérieures
2) Evaluation personnelle de la différence jugée importante
3) Les conventions de Cohen

Exemple 1

Etude sur les corrélats physiologiques de l'anxiété

Les paramètres diffèrent-ils entre le matin et le soir?

Test t bilatéral pour échantillons pairés

N = 25

Quelle est la puissance de l'étude si les effets attendus sont petits ?

Exemple 1

1) Déterminer la taille de l'effet (d)

d = 0,20 (convention de Cohen)

2) Calculer δ $\delta = d\sqrt{N} = 0{,}20\sqrt{25} = 1$

3) Calculer la puissance:

Pour δ = 1, puissance = 0,17

Exemple 2

Relation entre tension artérielle et consommation de café

Relation notable si au moins 15% de la variabilité de la tension est expliquée par la consommation de café

Exemple 2

Test bilatéral sur un coefficient de corrélation

$\alpha = 0,01$

$N = 50$

Quelle est la puissance de l'étude ?

Exemple 2

1) Déterminer la taille de l'effet (d)

$r^2 = 0,15$ donc $r = 0,39$

$d = r - \rho_0 = 0,39 - 0 = 0,39$

2) Calculer δ

$$\delta = d\sqrt{N-1} = 0,39\sqrt{50-1} = 2,73$$

3) Calculer la puissance:

Pour $\delta = 2,70$, puissance = 0,55

L’utilité des tests de puissance

2. Estimer le nombre de sujets nécessaires

Nécessite:

a) Choisir le test statistique

b) Estimer la taille de l’effet réel

c) Choisir la puissance voulue

Exemple 3

Echelle d'introversion

$\mu = 20$ $\sigma = 10$

Tester des sujets ayant subi un traumatisme

Différence notable: au moins 5 points

Test Z bilatéral avec $\alpha = 0,05$

Combien de sujets pour puissance de 0,90 ?

Exemple 3

1) Déterminer la taille de l'effet (d)

$$d = \frac{\mu - \mu_0}{S} = \frac{5}{10} = 0{,}5$$

2) Estimer δ: puissance de 0,90: δ = 3,25

3) Calcul du nombre de sujets

$$N = \left(\frac{\delta}{d}\right)^2 = \left(\frac{3{,}25}{0{,}5}\right)^2 = 42{,}25$$

N = 43

Exemple 4

Comparer deux médicaments anti-dépresseurs

Le second médicament ne sera commercialisé que s'il permet une amélioration de 10 points sur une échelle de dépression

Exemple 4

Test t unilatéral pour échantillons indépendants ($\alpha = 0,05$)

Variance = 225

Combien de sujets pour une puissance de 0,80 ?

Exemple 4

1) Déterminer la taille de l'effet (d)

$$d = \frac{10}{15} = 0{,}67$$

2) Estimer δ: puissance de 0,80: δ = 2,5

3) Calcul du nombre de sujets

$$N = 2\left(\frac{\delta}{d}\right)^2 = 2\left(\frac{2{,}5}{0{,}67}\right)^2 = 27{,}85$$

N = 56

Conclusion

Trouver un équilibre entre:

- **Puissance suffisante**

  Une bonne puissance > 0,80

- **Réalisme pratique**